Окно завоза

Инструкция пользователя: как пользоваться сервисом, что значит каждая цифра и зачем всё это нужно

Кейс А3 · дашборд okno-zavoza.streamlit.app · ноябрь 2026

Как читать этот документ

Нет времени? Прочитайте раздел 1 (зачем сервис) и раздел 8 (режим «сервис») — это главное.

Встретили непонятное слово? Почти все термины объяснены в разделе 2 «Словарь».

Вы из жюри? Источники данных, на чём модели учились и на чём проверялись — раздел 12.

Картинки — настоящие снимки экрана дашборда. Цифры на вашем экране могут немного отличаться: погода обновляется каждый день.

Содержание

1. Что это за сервис и зачем он нужен
2. Словарь: что значат слова и сокращения
3. Как открыть сервис
4. Левая панель: каждая кнопка и поле
5. Вкладка «Карта путей»
6. Вкладка «Карточка пути»
7. Вкладка «Сквозной коридор (А3)»
8. Режим «сервис» — главное
9. Вкладка «Планировщик»
10. Вкладки «Рейтинг риска», «До / после», «О данных»
11. Кнопка «Эксперимент: весна 2026»
12. Для жюри: данные, обучение, проверка, документы
13. Какую пользу даёт сервис — честно, с цифрами
14. Частые вопросы

1. Что это за сервис и зачем он нужен

На Крайнем Севере многие сёла получают грузы (топливо, продукты, стройматериалы) только по **сезонным путям**: зимой — по **зимникам** (дорогам по замёрзшей земле и рекам) и **ледовым переправам**, летом — по воде. Между ними есть **распутица**: лёд уже тает, а паром ещё не ходит. В это время груз не провезти обычным путём.

Если груз не успели завезти, его везут **дорогим каналом**: судном на воздушной подушке, вертолётом, самолётом. Это в 2–130 раз дороже. Если завезли слишком рано — платят за хранение на складе.

Сервис отвечает на три вопроса

1. **Когда откроется и закроется путь?** Прогноз даты с разбросом (модель M1).
2. **Что сейчас на реке — лёд или вода?** По снимкам спутника (модель M2).
3. **Сколько и когда отправлять, чтобы было дешевле и получатель не ждал?** Оптимизатор (M3) и режим «сервис».

Пример. Перевозчик везёт топливо в Якутск через Нижний Бестях. Весной ледовая переправа через Лену закрывается, паром начинает ходить только через 3–6 недель. Сервис подсказывает, сколько завезти заранее, сколько держать на складе и когда отправлять, чтобы и не переплатить за хранение, и не оставить людей без топлива.

Главная польза — в планировании отправок (M3): при том же ожидании получателя расходы ниже на 0,5–7,2 % в 14 проверках из 15 на реальных ценах. Подробно — раздел 13.

2. Словарь: что значат слова и сокращения

Термины сгруппированы по темам. Если слово встречается в дашборде, оно есть здесь.

Дороги и перевозки

Слово	Что значит простыми словами
Северный завоз	Ежегодная доставка грузов в северные сёла и города, куда нет круглогодичной дороги.
Зимник	Дорога, которая существует только зимой: по замёрзшей земле, болотам и рекам. Открывается, когда лёд и мерзлота выдерживают машины.
Ледовая переправа	Участок зимника по льду реки. Пример — переправа через Лену Якутск — Нижний Бестях.
Распутица	Промежуток между закрытием ледовой переправы и началом паромной навигации (или наоборот). Обычным путём не проехать.
Окно (путь открыт)	Период, когда путь работает. «Открытие» — дата начала, «закрытие» — дата конца.
Хаб	Склад, откуда груз отправляют по железной дороге (в коридоре — до станции Нижний Бестях).
Нижний Бестях	Посёлок и ж/д станция на правом берегу Лены напротив Якутска. Конец железной дороги.
Предзавоз	Завезти груз заранее, до распутицы, и держать на складе, чтобы его хватило, пока путь закрыт.
Дорогой канал, резерв	Доставка, когда обычный путь закрыт: судно на воздушной подушке (СВП), авиация, вертолёт.
СВП	Судно на воздушной подушке. Ходит по льду и воде, но дорого: около 25 000 ₽/т против 375 ₽/т на пароме.
Своя / дополнительная	Свои машины перевозчика и машины, которые нанимают сверх них (дороже).

техника	
Ограничение массы (30 т, 20 т)	Когда лёд слабеет, власти разрешают проезд только машинам легче указанной полной массы.

Даты и прогноз

Слово	Что значит простыми словами
Физическая дата	Когда это позволяет природа: лёд стал толщиной, которая держит 20 т; лёд начал таять.
Официальная дата	Когда путь открыли или закрыли приказом. Может отличаться от физической на дни и недели.
Дата решения	День, когда вы смотрите прогноз и принимаете решение. Сервис использует только то, что было известно к этому дню.
Сезон 2026/27	Зима, которая начинается осенью 2026 и заканчивается весной 2027. Отсчёт сезона — с 1 сентября.
Календарь	Как планируют сейчас без сервиса: средняя дата за прошлые годы. С ним сравниваем все прогнозы.
Прогноз (медиана, 50 %)	Самая вероятная дата: равные шансы, что событие будет раньше или позже.
Диапазон 10–90 % (80 %-диапазон)	Интервал, в который дата попадёт в 8 случаях из 10. Шире — значит неопределённость больше.
q20	Осторожная дата: с вероятностью 20 % событие наступит раньше неё. Её используют, чтобы не опоздать.
Горизонт N	На сколько дней вперёд смотрим: «вероятность, что путь открыт через N дней».
Запас до таяния	На сколько дней раньше физического начала таяния путь закрывают по правилам. По умолчанию 21 сутки.
MAE, средняя ошибка	На сколько суток в среднем прогноз ошибается. Меньше — лучше.
Выигрыш к календарю, %	На сколько процентов ошибка прогноза меньше, чем у календаря. +25 % — ошибка на четверть меньше.

Модели и данные

Слово	Что значит простыми словами
M1	Модель прогноза дат открытия и закрытия пути. Машинное обучение (CatBoost) + физика льда.
M2	Модель, которая по радарному снимку спутника Sentinel-1 определяет: на реке лёд или вода.
M3, оптимизатор	Расчёт, сколько и когда отправлять, чтобы суммарные расходы были минимальными.
ML	Машинное обучение: модель, которая выучила закономерности на прошлых годах.
CatBoost	Название библиотеки машинного обучения, на которой построены M1 и M2.
Закон Стефана	Физическая формула: толщина льда растёт как корень из накопленного мороза.
ERA5	Архив погоды за десятилетия (реанализ Европейского центра прогнозов погоды). Обновляется каждый день.
Гидропост	Пункт на реке, где специалисты измеряют толщину льда и записывают даты ледостава и ледохода.
Ледостав / вскрытие (ледоход)	Ледостав — река покрылась сплошным льдом. Вскрытие — лёд тронулся весной.

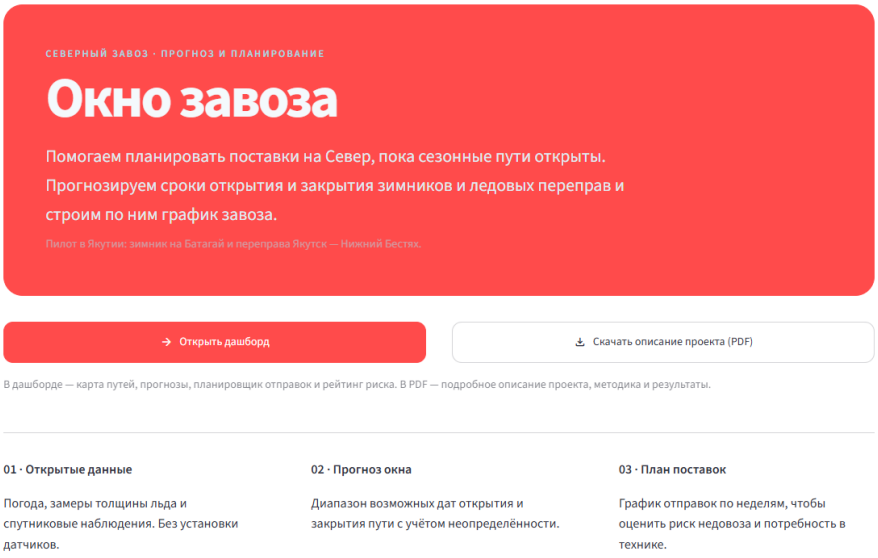
P(лёд)	Вероятность (от 0 до 1), что на снимке лёд. 0,9 — почти точно лёд, 0,1 — почти точно вода.
Бэктест	Проверка на прошлом: делаем вид, что сейчас прошлый год, и смотрим, как сработал бы прогноз.
Вне обучения	Модель этих данных никогда не видела. Только такая проверка честная.

Деньги и обслуживание

Слово	Что значит простыми словами
т·сут (тонно-сутки)	Мера ожидания: 100 тонн, которые получатель ждал 3 дня, = 300 т·сут.
Ожидание получателя	Сколько груза и как долго получатель не получил вовремя (в т·сут). Чем меньше, тем лучше сервис.
Дни с невыполненными заказами	Сколько дней хотя бы часть заказа не была выдана получателю.
Штраф ожидания	Условная цена одного дня ожидания тонны груза. Реальная цена неизвестна, поэтому есть режим «сервис», где она не нужна.
Расходы оператора	Деньги перевозчика на перевозку и хранение. Штраф ожидания сюда не входит.
Оценка довоза остатка	Сколько будет стоить довезти груз, который к концу расчёта ещё в пути или на складе. Добавляется всем способам одинаково, чтобы «недовезли — значит сэкономили» не выглядело выгодой.
Чувствительность ±30 %	Проверка: что будет, если все цены и мощности на 30 % больше или меньше. Показывает, насколько устойчив вывод.

3. Как открыть сервис

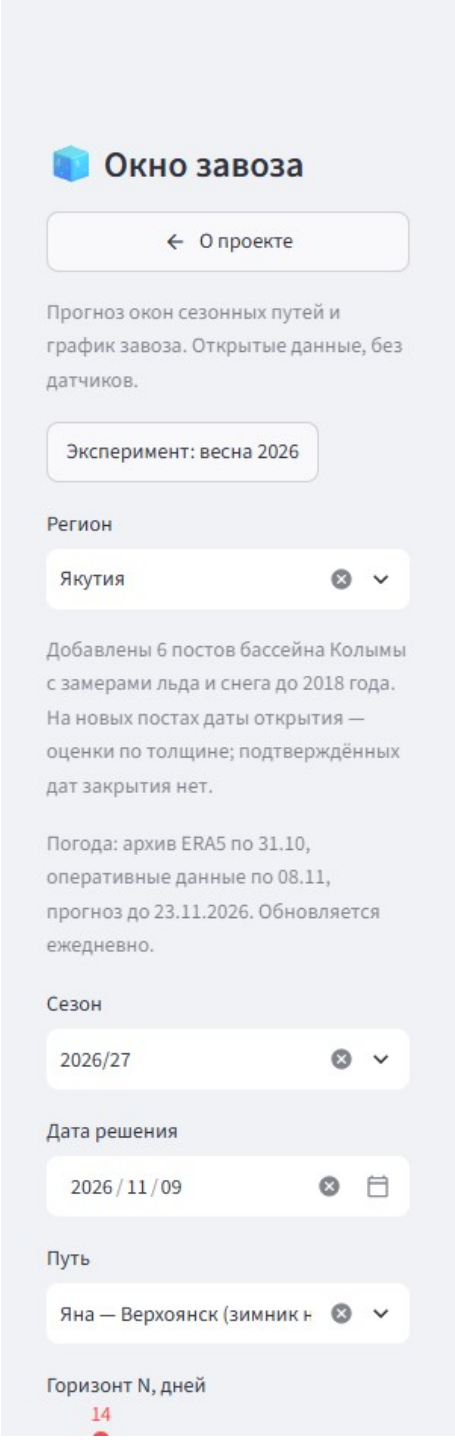
1. Откройте в браузере **okno-zavoza.streamlit.app**. Если сайт долго не отвечал, первая загрузка займёт до минуты: бесплатный сервер «спит» и просыпается.
2. На главной странице две кнопки: **«Открыть дашборд»** — перейти к работе; **«Скачать описание проекта (PDF)»** — паспорт проекта.
3. Нажмите «Открыть дашборд». Откроется вкладка «Карта путей» и левая панель с настройками.



Главная страница: кнопка «Открыть дашборд» и скачивание описания проекта.

4. Левая панель: каждая кнопка и поле

Левая панель общая для всех вкладок. Сначала выберите здесь регион, сезон, дату и путь — всё остальное подстроится.



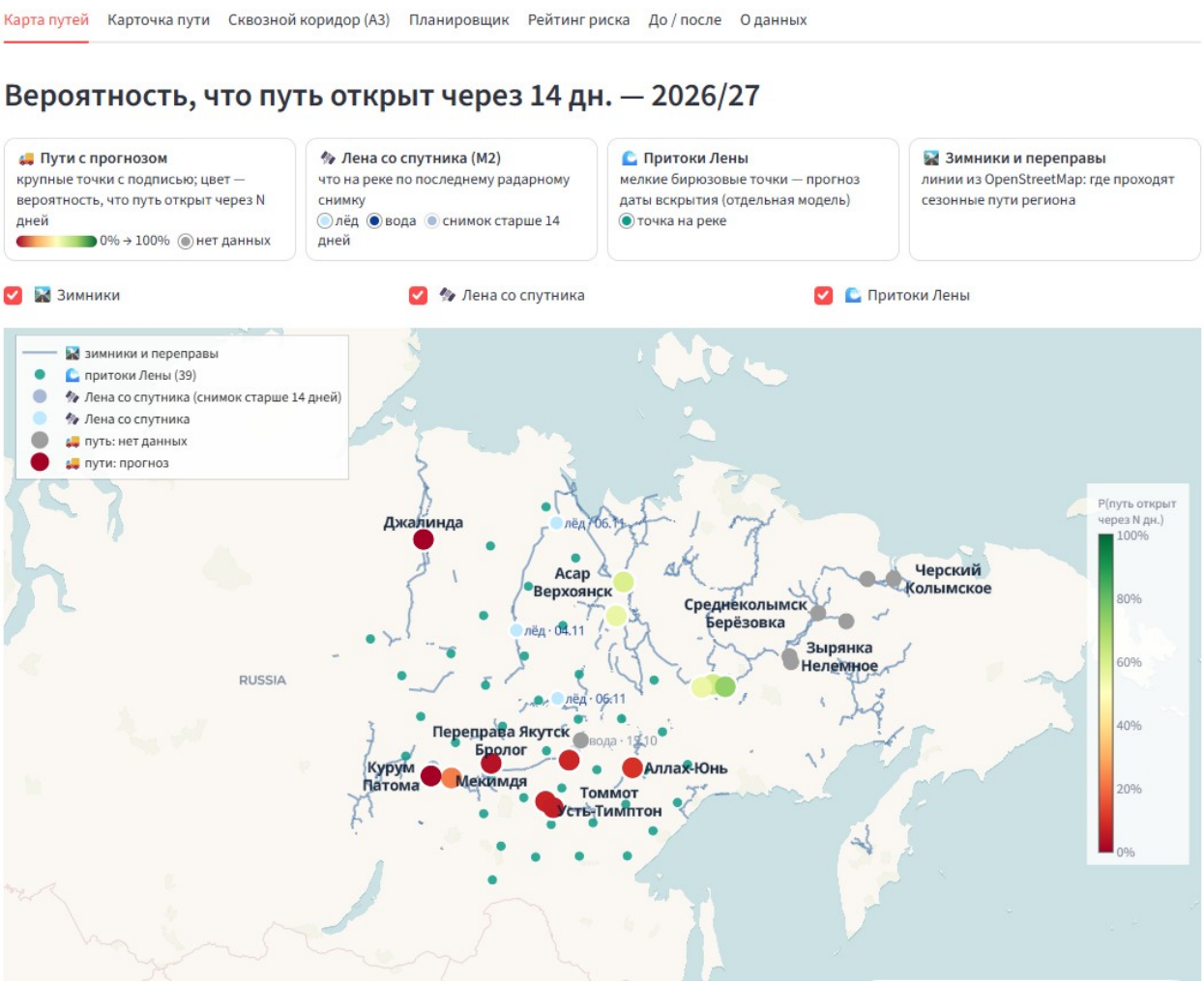
Левая панель.

Элемент	Что делает	Когда менять
Кнопка «О проекте»	Возвращает на главную страницу.	Чтобы скачать паспорт проекта.
Кнопка «Эксперимент: весна 2026»	Открывает отдельный разбор реальной весны 2026 на переправе Якутск — Нижний Бестях (раздел 11). Вместо вкладок появляется одна страница эксперимента; кнопка «Вернуться к обычному планировщику» возвращает назад.	Чтобы посмотреть, как методы сработали бы на настоящих событиях весны 2026.
Регион	Якутия, ЯНАО, Красноярский край, Иркутская обл., Архангельская обл., Магаданская обл., Чукотка. Под списком — короткая заметка о точности в регионе.	Выберите свой регион.
Строка «Погода: архив	До какого дня есть архив погоды, оперативные	Только смотреть.

ERA5 по …»	наблюдения и прогноз погоды. Обновляется каждую ночь автоматически.	
Сезон	Какая зима: 2026/27 — текущая. Прошлые сезоны — чтобы посмотреть, как прогноз сработал бы тогда.	Для проверки на прошлом.
Дата решения	«Сегодня» для прогноза. Сервис берёт погоду только до этого дня — как будто будущее ещё неизвестно.	Чтобы посмотреть прогноз на прошлую дату или сравнить, как он менялся.
Путь	Конкретная точка: гидропост на реке, переправа или зимник. Показывается во вкладках «Карточка пути» и «Планировщик».	Выберите нужную дорогу.
Горизонт N, дней	На сколько дней вперёд считать вероятность «путь открыт» на карте (7–60).	14 — для недельного планирования, 28–60 — для месячного.
Запас до таяния при закрытии, сут	На сколько дней раньше физического таяния путь закрывают по правилам. По умолчанию 21. Это допущение.	Если в вашем районе закрывают раньше или позже.
Погодная модель закрытия (эксперимент)	Добавляет прогноз погоды GFS к прогнозу закрытия переправы Якутск. Выключено: выигрыш не подтверждён.	Обычно не включать.
Учитывать толщину снега (эксперимент)	Добавляет снег на льду и на суше. Выключено: проверка не показала улучшения.	Обычно не включать.

5. Вкладка «Карта путей»

Зачем: за один взгляд увидеть, какие пути скорее всего будут работать через N дней, а какие нет.



Карта путей: цветные точки — пути с прогнозом, мелкие бирюзовые — притоки Лены.

Что на карте	Как читать
Крупные цветные точки с подписью	Пути с прогнозом. **Цвет — вероятность, что путь открыт через N дней**: зелёный — почти точно открыт (80–100 %), жёлтый — 50/50, красный — скорее закрыт. Серый — нет данных.
Шкала справа «P(путь открыт через N дн.)»	Расшифровка цвета: от 0 % (красный) до 100 % (зелёный).
Светлые и тёмно-синие точки на Лене	Что на реке по последнему снимку спутника (M2): светлая — лёд, тёмно-синяя — вода. Рядом — дата снимка. Полупрозрачная — снимок старше 14 дней.
Мелкие бирюзовые точки	Притоки Лены: для них есть только прогноз вскрытия (отдельная модель). Наведите мышь — увидите дату.
Синие линии	Зимники и переправы из OpenStreetMap — где проходят сезонные пути.
Галочки «Зимники», «Лена со спутника», «Притоки Лены»	Включают и выключают слои карты.
Наведение мыши на точку	Подсказка: вероятность, дата открытия и закрытия, диапазон.

Пример. Горизонт 14 дней, точка «Томмот» красная — через две недели зимник там скорее всего ещё не откроется. Планировать машины на эту дату рано.

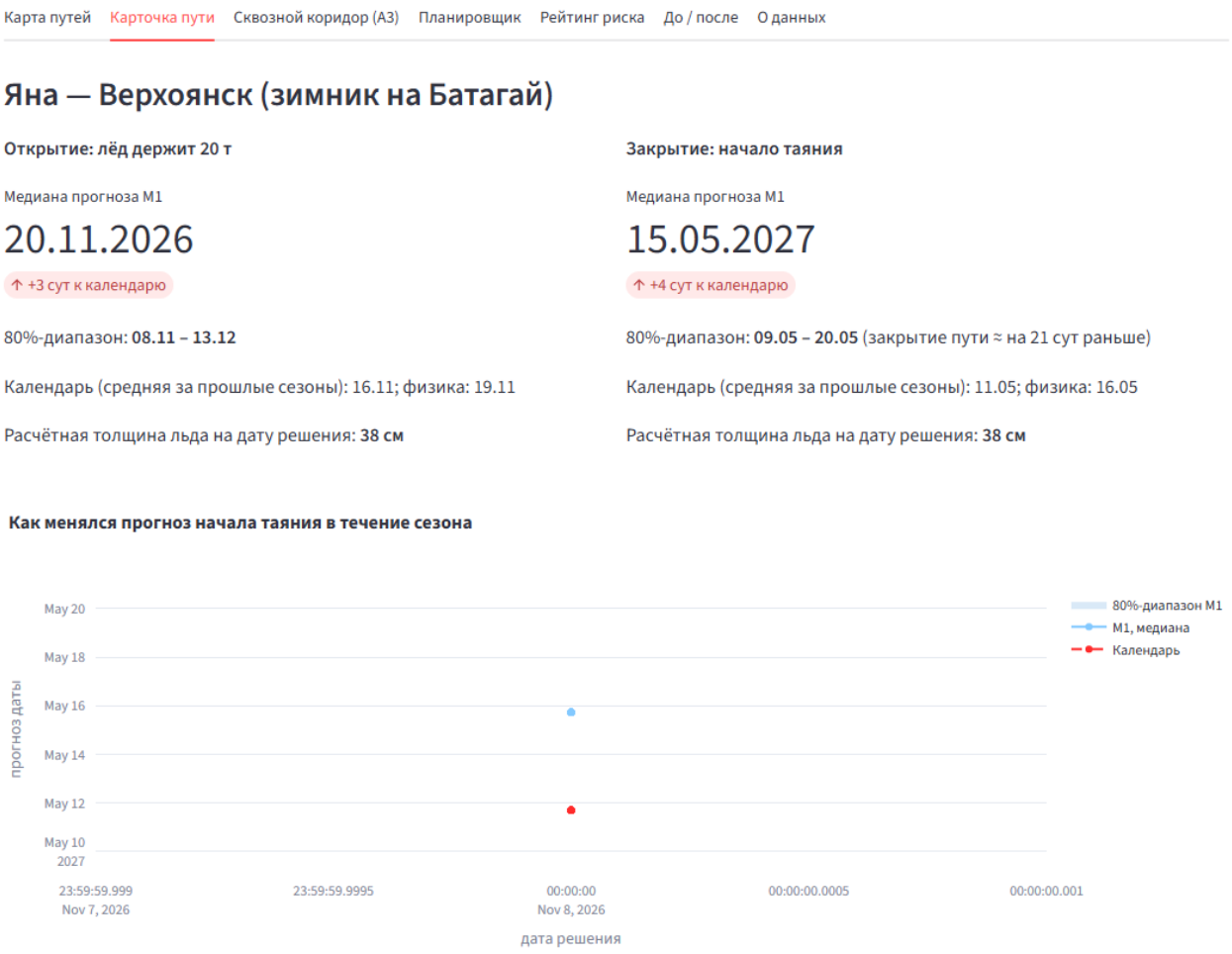
Важно

Прогноз — о **физической** готовности льда. Открывать дорогу или нет, решают власти приказом. Если для дороги есть официальный график — ориентируйтесь на него, а прогноз

используйте как предупреждение.

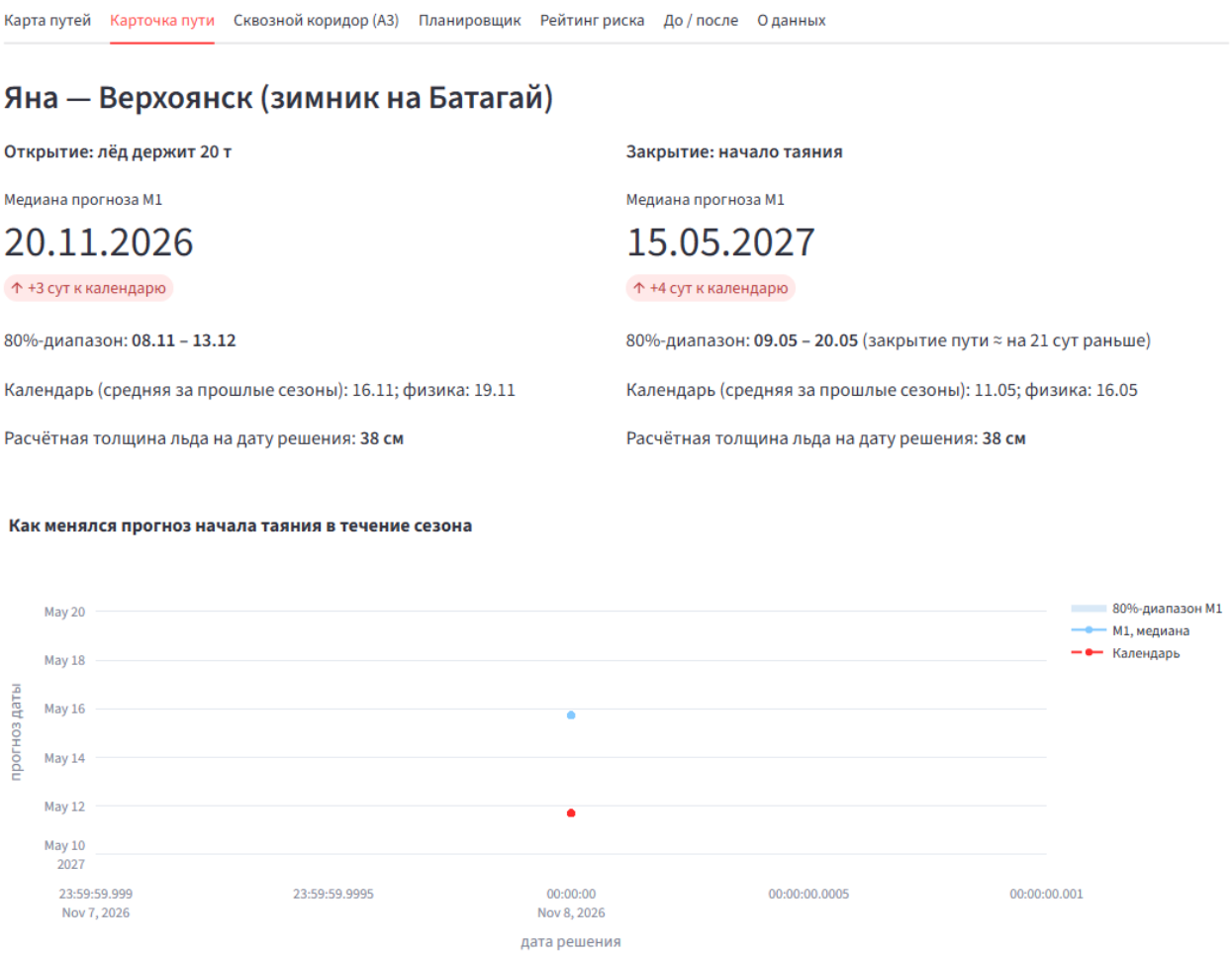
6. Вкладка «Карточка пути»

Зачем: подробный прогноз по одному пути, выбранному в левой панели.



Карточка пути: открытие и закрытие.

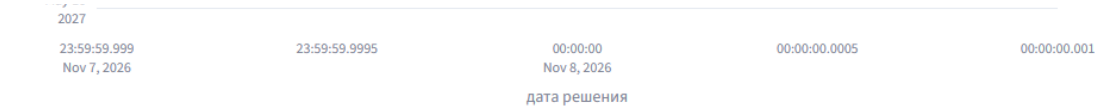
Что видно	Что значит
«Открытие: лёд держит 20 т»	Когда лёд станет достаточно толстым для машины полной массой 20 т.
«Закрытие: начало таяния»	Когда лёд начнёт разрушаться. Путь закроют раньше на «запас до таяния».
Медиана прогноза М1 и «± сут к календарю»	Самая вероятная дата и на сколько дней она раньше (−) или позже (+) обычной даты прошлых лет.
80 %-диапазон	Окно дат, в которое событие попадёт в 8 случаях из 10.
Календарь; физика	Средняя дата прошлых лет и чисто физический расчёт — для сравнения.
Расчётная толщина льда	Сколько сантиметров льда сейчас по закону Стефана (без замеров, по погоде).
Факт (зелёная плашка)	Для прошлых сезонов — что было на самом деле. На новых постах — оценка по замерам толщины.
Строка «М1 и снимок …» (только переправа Якутск)	Сторож М2: если свежий снимок показывает воду, а прогноз — что лёд ещё должен стоять, появляется красное или жёлтое предупреждение.
«Архив измерений льда и снега на посту»	Для новых постов Колымы, Магадана и Чукотки — таблица замеров толщины льда и снега.

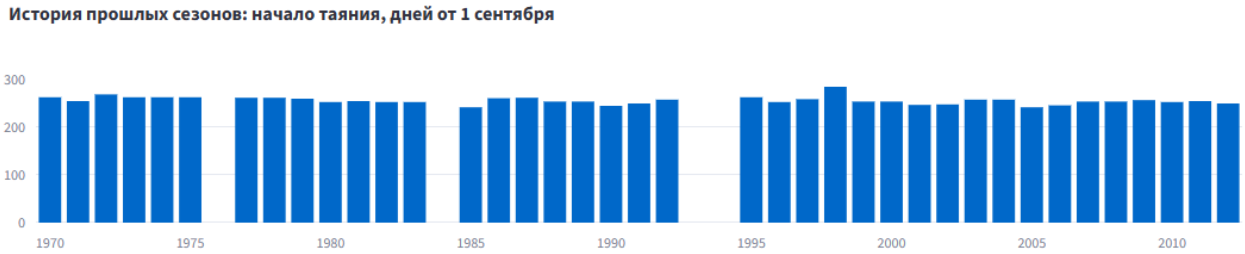


Как менялся прогноз таяния в течение сезона: полоса — диапазон, линия — медиана, пунктир — календарь.

График «Как менялся прогноз» показывает, как сервис уточнял дату по мере прихода новой погоды. Если полоса сужается к весне — прогноз становится увереннее. Чёрная линия «факт» — что случилось на самом деле.

«История прошлых сезонов» — столбики: когда начиналось таяние в прошлые годы (в днях от 1 сентября).





Лена по радарным снимкам Sentinel-1 (M2) — что на реке по последнему снимку

точка на Лене	снимок	состояние	P(лёд)
Кюсюр	06.11.2026	лёд	1
Сангар	06.11.2026	лёд	0.88
Жиганск	04.11.2026	лёд	0.98
Олёкминск	23.10.2026	вода	0.19
Переправа Якутск — Нижний Бестях	15.10.2026	неясно	0.23
Покровск	15.10.2026	вода	0.02
Ленск	27.09.2026	вода	0.01

Классификатор лёд/вода: точность 0,95 на годах вне обучения. Снимок примерно раз в 12 дней; даты вскрытия по ряду снимков — с точностью ≈ 9 сут.

Лена по радарным снимкам (M2): дата снимка, лёд/вода, вероятность льда.

7. Вкладка «Сквозной коридор (A3)»

Зачем: главная вкладка для кейса А3. Здесь считается вся цепочка доставки и сравниваются способы планирования.

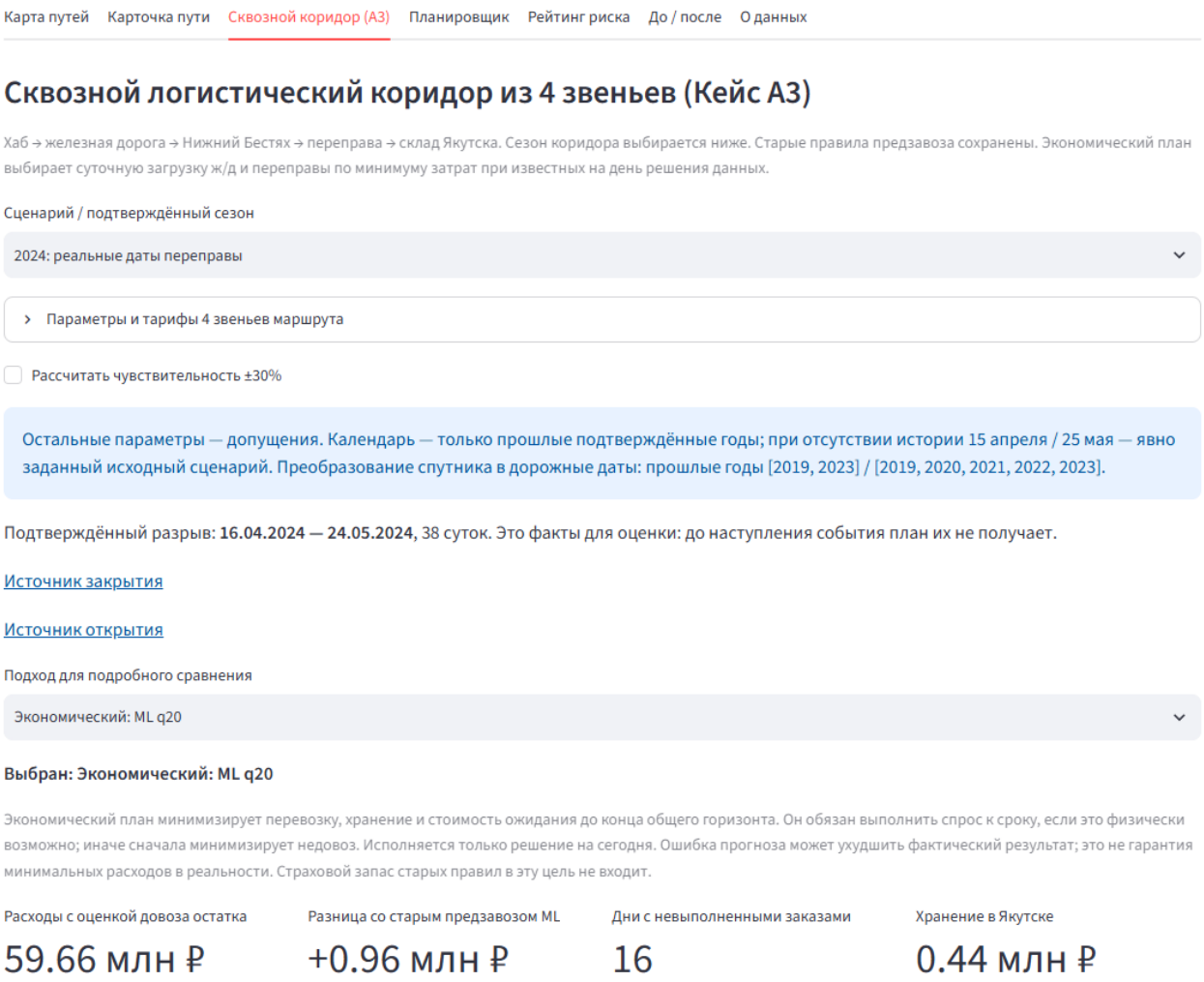
Маршрут коридора — 4 звена

1. Хаб → **железная дорога** → станция Нижний Бестях (≈ 6 суток в пути).

2. Хранение в Нижнем Бестяхе, если переправа закрыта.

3. Переправа через Лену: штатная (лёд или паром, ≈ 375 ₽/т) или резервная в распутицу (СВП, ≈ 25 000 ₽/т).

4. Склад в Якутске → выдача получателю (по умолчанию 25 т в сутки).



Верх вкладки: выбор сезона, параметры, синяя плашка с пояснением, подтверждённый разрыв.

Что значит «2024: реальные даты переправы»

В списке «Сценарий / подтверждённый сезон» есть годы **2024, 2023, 2019** и **«Искусственный сценарий»**.

- **«2024: реальные даты переправы»** — расчёт повторяет весну 2024 года с настоящими датами: ледовая переправа Якутск — Нижний Бестях закрылась **16.04.2024**, паром пошёл **24.05.2024**. Распутица длилась 38 суток. Даты взяты из официальных сообщений — ссылки «Источник закрытия» и «Источник открытия» под плашкой.
- Эти даты — **ответ для проверки**. Планы не знают их заранее: каждый день они видят только то, что было известно тогда, и узнают о закрытии, когда оно наступило. Так честно видно, какой способ планирования сработал бы лучше.
- Выбраны только годы, где обе даты подтверждены источниками: 2019, 2023, 2024.
- **«Искусственный сценарий»** — придуманные даты для демонстрации (длину распутицы можно менять ползунком). Это не проверка.

Что значит синяя плашка

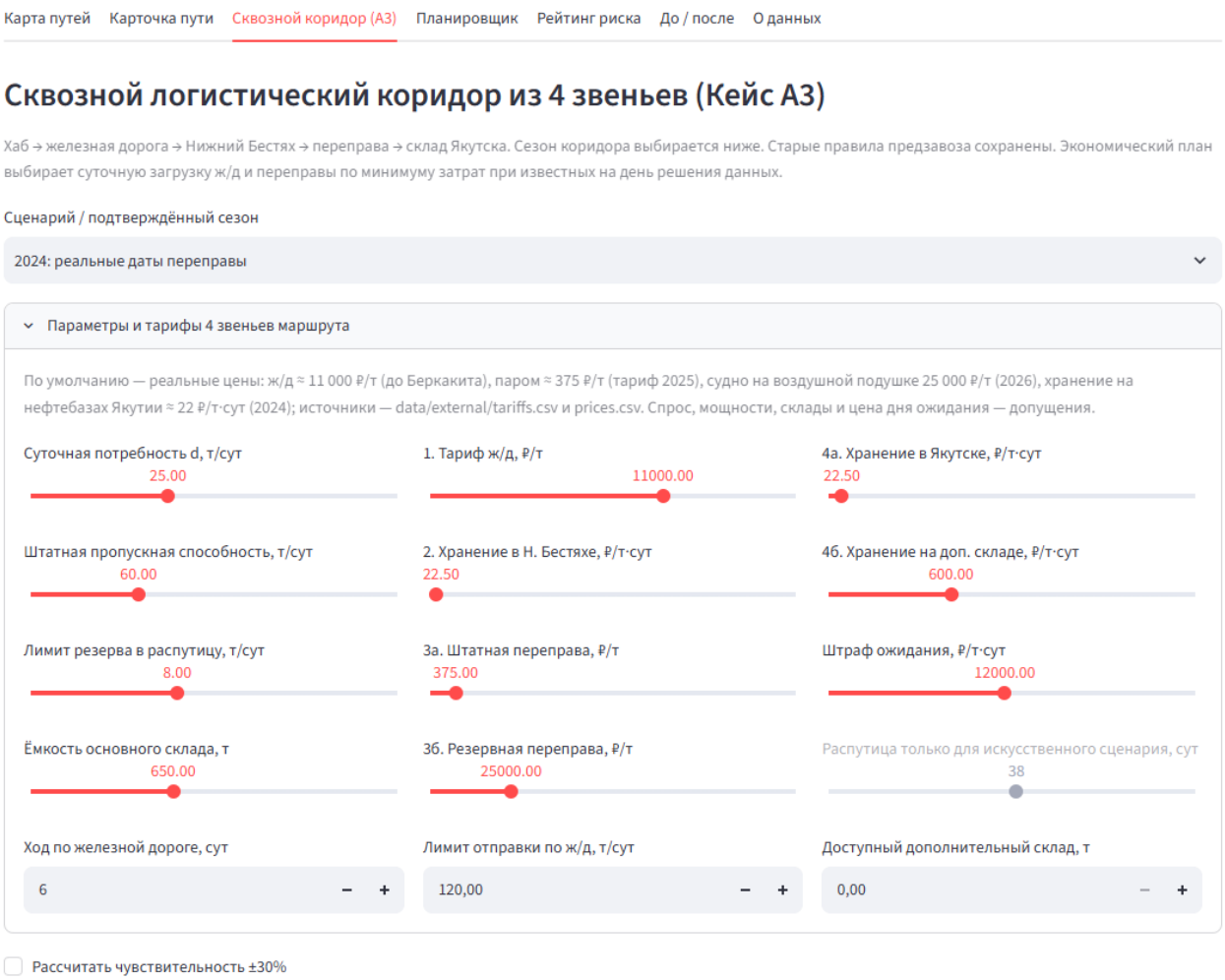
Пример текста: «Остальные параметры — допущения. Календарь — только прошлые подтверждённые годы; при отсутствии истории 15 апреля / 25 мая — явно заданный исходный сценарий. Преобразование спутника в дорожные даты: прошлые годы [2019, 2023] / [2019, 2020, 2021, 2022, 2023].» Разберём по частям:

Фраза	Простыми словами
«Остальные параметры —	Реальные здесь только даты переправы и тарифы. Спрос, мощности,

допущения»	ёмкость склада, штраф ожидания — заданы нами, их можно менять ползунками.
«Календарь — только прошлые подтверждённые годы»	Способ «календарь» для 2024 г. берёт среднюю дату закрытия и открытия **только за годы до 2024**, где даты подтверждены. Будущее не подглядывает.
«при отсутствии истории 15 апреля / 25 мая»	Если прошлых подтверждённых лет нет (для самого раннего года), календарь считает, что переправа закроется 15 апреля и откроется 25 мая. Это явно заданное исходное значение.
«Преобразование спутника в дорожные даты»	M1 прогнозирует **физическое** вскрытие Лены (по спутнику), а дорогу закрывают и паром пускают в другие дни. Разницу «спутник → дорога» модель узнаёт по прошлым годам.
«прошлые годы [2019, 2023] / [2019, …, 2023]»	Для **закрытия** эту разницу посчитали по 2019 и 2023 гг., для **открытия** — по 2019–2023 гг. Все годы — раньше проверяемого 2024-го.

«Подтверждённый разрыв: 16.04.2024 — 24.05.2024, 38 суток» — фактическая распутица. На графике запасов она закрашена красным.

Параметры и тарифы (раскрывающийся блок)



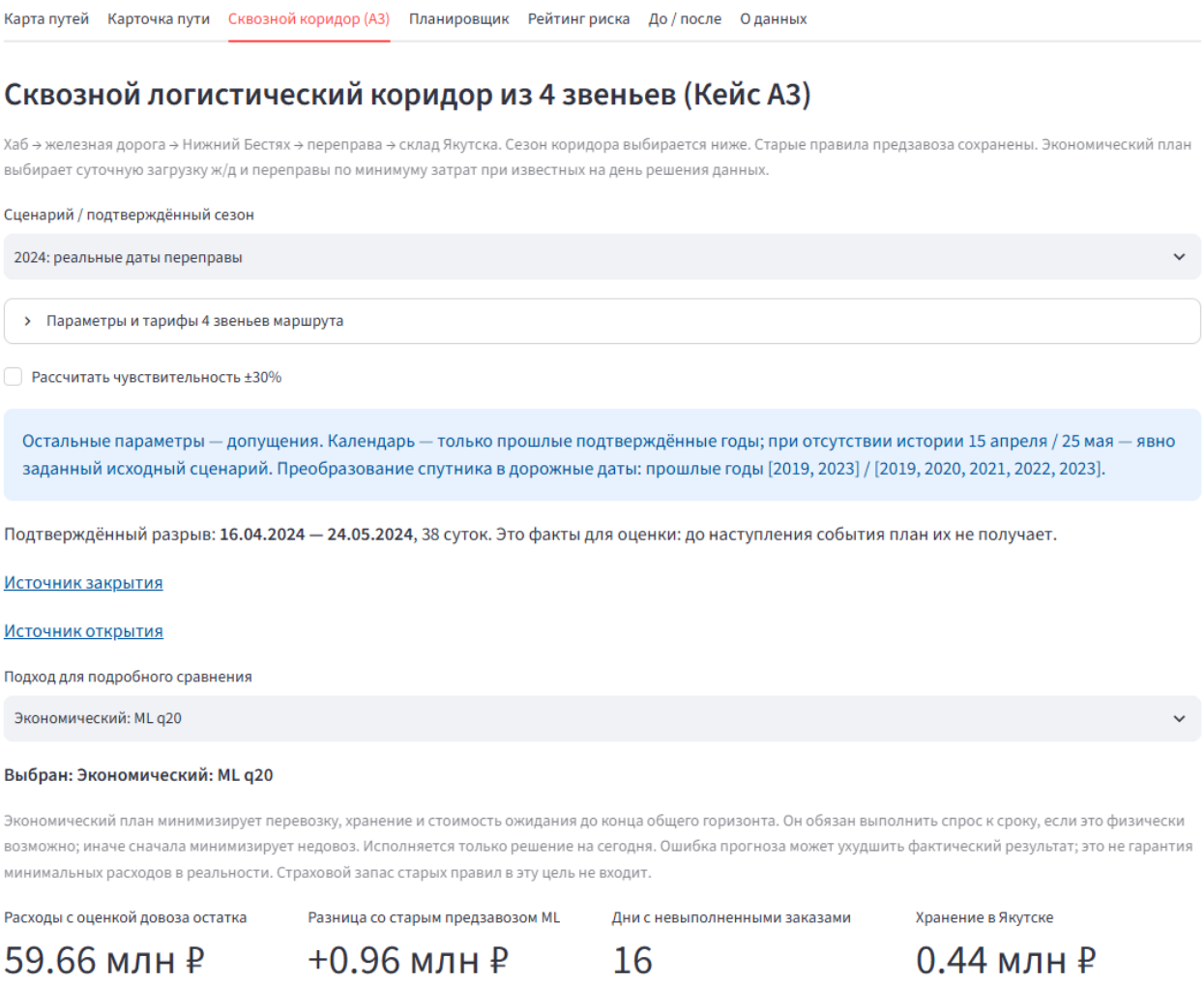
Параметры коридора. По умолчанию стоят реальные цены.

Ползунок / поле	Что значит	По умолчанию
Суточная потребность d	Сколько тонн в сутки нужно получателю в Якутске.	25 т/сут (допущение)
Штатная пропускная способность	Сколько тонн в сутки можно перевезти через Лену, когда переправа работает.	60 т/сут

Лимит резерва в распутицу	Сколько тонн в сутки может перевезти СВП, пока переправа закрыта.	8 т/сут
Ёмкость основного склада	Сколько тонн помещается на складе в Якутске.	650 т
1. Тариф ж/д	Стоимость перевозки тонны по железной дороге.	11 000 ₽/т (реальный)
2. Хранение в Н. Бестяхе	Стоимость хранения тонны в сутки на правом берегу.	22,5 ₽/т·сут (реальный)
3а. Штатная переправа	Цена переправы по льду или паромом.	375 ₽/т (тариф 2025)
3б. Резервная переправа	Цена СВП в распутицу.	25 000 ₽/т (2026)
4а. Хранение в Якутске	Хранение тонны в сутки на основном складе.	22,5 ₽/т·сут (реальный)
4б. Хранение на доп. складе	Если основной склад переполнен — доп. место дороже.	600 ₽/т·сут
Штраф ожидания	Условная цена дня ожидания тонны. **Реальная неизвестна.** Влияет на верхние цифры и таблицу. В режиме «сервис» не используется.	12 000 ₽/т·сут (допущение)
Распутица (только искусственный сценарий)	Длина распутицы в днях для придуманного сценария.	38 сут
Ход по железной дороге	Сколько суток груз едет от хаба до Нижнего Бестяха.	6 сут
Лимит отправки по ж/д	Сколько тонн в сутки можно отправить по железной дороге.	120 т/сут
Доступный дополнительный склад	Сколько тонн можно разместить сверх основного склада.	0 т

Галочка «Рассчитать чувствительность ±30 %» — пересчитывает всё при ценах и мощностях на 30 % больше и меньше и показывает таблицу внизу. Нужна, чтобы убедиться: вывод не держится на одном удачном числе.

Сравнение способов планирования



Итоговая таблица: шесть способов на одних и тех же датах.

Способ	Как он планирует
Без предзавоза	Ничего не завозит заранее. В распутицу всё едет дорогим каналом или получатель ждёт. Нижняя планка.
Предзавоз: календарная медиана	**Как делают сейчас.** Заранее завозит запас на распутицу, ожидая её в средние даты прошлых лет. С ним сравнивают остальные.
Предзавоз: календарный q20	То же, но готовится к ранней (осторожной) дате закрытия.
Предзавоз: ML q20	То же правило запаса, но даты — из прогноза M1 (осторожная дата).
Экономический: календарная медиана	Оптимизатор (M3) каждый день выбирает, сколько отправить по ж/д и через переправу, чтобы минимизировать расходы. Даты — календарь.
Экономический: ML q20	Оптимизатор с датами из прогноза M1.

«Подход для подробного сравнения» — выберите способ, и четыре цифры над таблицей покажут его результат:

Цифра	Что значит
Расходы с оценкой довоза остатка	Все расходы способа (включая штраф ожидания по ползунку) и разница с «календарной медианой» в рублях и %. Зелёная стрелка вниз — дешевле.
Разница со старым предзавозом ML	На сколько выбранный способ дороже (+) или дешевле (−) способа «Предзавоз: ML q20».
Дни с невыполненными	Сколько дней получатель недополучал груз. Меньше — лучше.

заказами	
Хранение в Якутске	Сколько стоило хранение на основном складе.

Колонки таблицы: «Расходы с довозом» — всё вместе; «Расходы за период» — только то, что потрачено за 120 дней расчёта; «Оценка довоза остатка» — сколько стоит довезти то, что ещё в пути; «Получено потребителем, т»; «Не выполнено к концу, т»; «Ожидание, т·сут»; «Хранение Н. Бестях, т·сут».

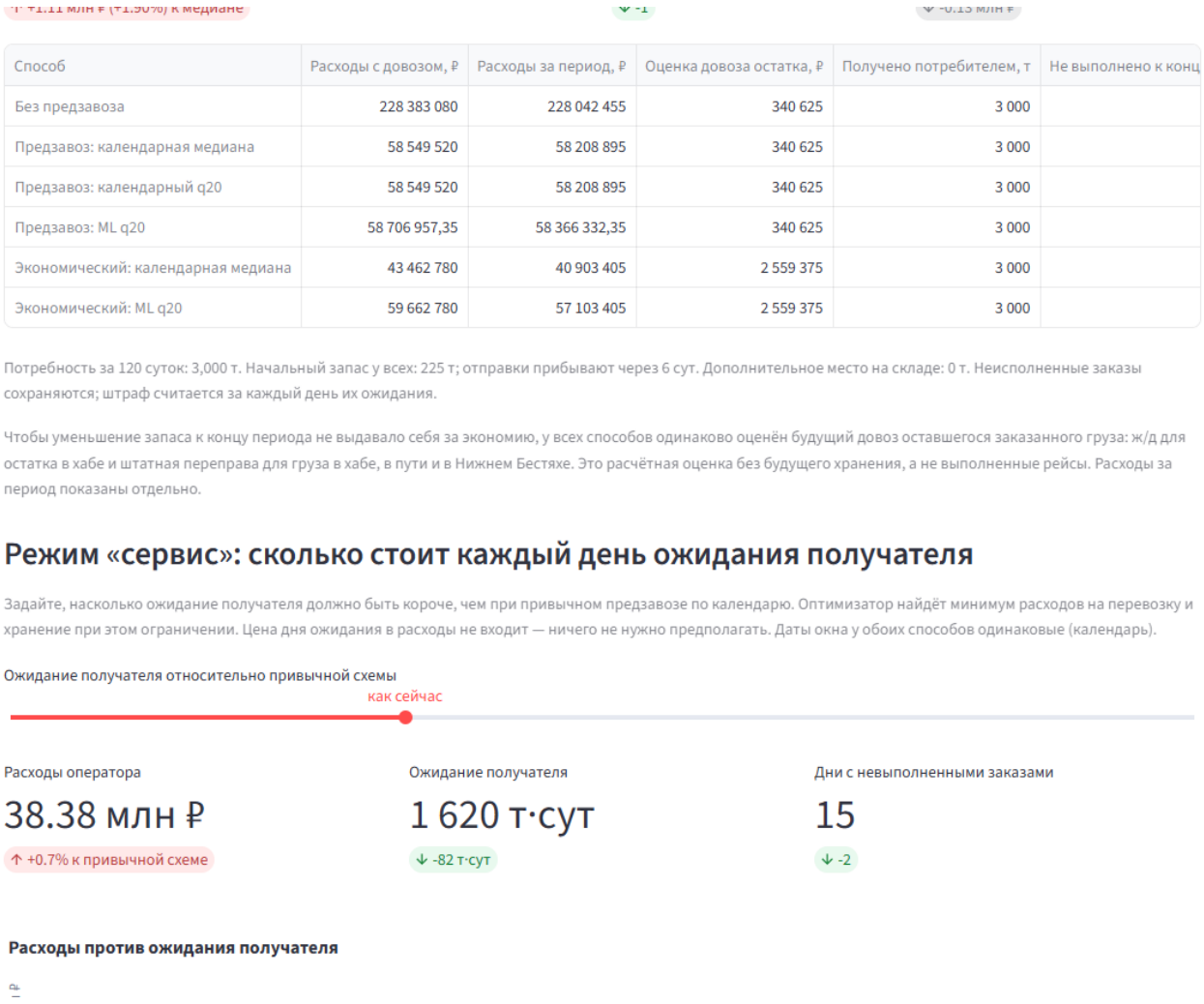
Почему верхние цифры зависят от «Штрафа ожидания»

Цифры и таблица сравнения включают штраф ожидания 12 000 ₽ за тонну в сутки. Это допущение: реальную цену дня без груза знает только получатель. При таком штрафе оптимизатор выглядит очень выгодным (−26…−42 %), при малом — почти нет.

Поэтому есть **режим «сервис»** (следующий раздел): он сравнивает способы **без этого допущения**.

8. Режим «сервис» — главное

Где: вкладка «Сквозной коридор (А3)», прокрутите вниз под итоговую таблицу. Заголовок — «Режим „сервис“: сколько стоит каждый день ожидания получателя».



Способ	Расходы с довозом, ₽	Расходы за период, ₽	Оценка довоза остатка, ₽	Получено потребителем, т	Не выполнено к конц
Без предзавоза	228 383 080	228 042 455	340 625	3 000	
Предзавоз: календарная медиана	58 549 520	58 208 895	340 625	3 000	
Предзавоз: календарный q20	58 549 520	58 208 895	340 625	3 000	
Предзавоз: ML q20	58 706 957,35	58 366 332,35	340 625	3 000	
Экономический: календарная медиана	43 462 780	40 903 405	2 559 375	3 000	
Экономический: ML q20	59 662 780	57 103 405	2 559 375	3 000	

Режим «сервис»: ползунок и три цифры.

Что он делает — одной фразой

Вы говорите, **насколько долго получатель может ждать груз**, а сервис находит **самый дешёвый план отправок**, при котором ожидание не больше заданного. Никаких придуманных «штрафов» — только реальные расходы на перевозку и хранение.

Зачем он нужен

Перевозчик выбирает между двумя целями: **меньше тратить** и **меньше заставлять ждать**. Обычно, чтобы получатель ждал меньше, нужно завезти больше заранее — а это хранение. Режим «сервис» показывает, сколько стоит каждый шаг в сторону лучшего обслуживания, и находит, где привычная схема просто переплачивает.

Как пользоваться — по шагам

1. Вверху вкладки выберите сезон (например, 2024) и при необходимости откройте «Параметры» — по умолчанию стоят реальные цены.

2. Прокрутите до «Режима „сервис“».
3. Ползунок **«Ожидание получателя относительно привычной схемы»**: «как сейчас» — ждать не дольше, чем при обычном предзавозе; «50 % от текущего» — вдвое меньше; «150 %» — можно ждать дольше, но сэкономить.
4. Посмотрите на три цифры (таблица ниже).
5. Посмотрите на график: где привычная схема относительно кривой.

Что значит каждая цифра

Цифра	Что значит	Как читать стрелку
Расходы оператора, млн ₽	Деньги на ж/д, переправу и хранение у найденного плана (плюс одинаковая для всех оценка довоза остатка).	«−3 % к привычной схеме» — на 3 % дешевле обычного предзавоза. Зелёная — экономия.
Ожидание получателя, т·сут	Сколько тонно-суток получатель ждал груз.	«−82 т·сут» — ждал меньше, чем при обычной схеме.
Дни с невыполненными заказами	Сколько дней получатель недополучал груз.	«−2» — на 2 дня меньше.

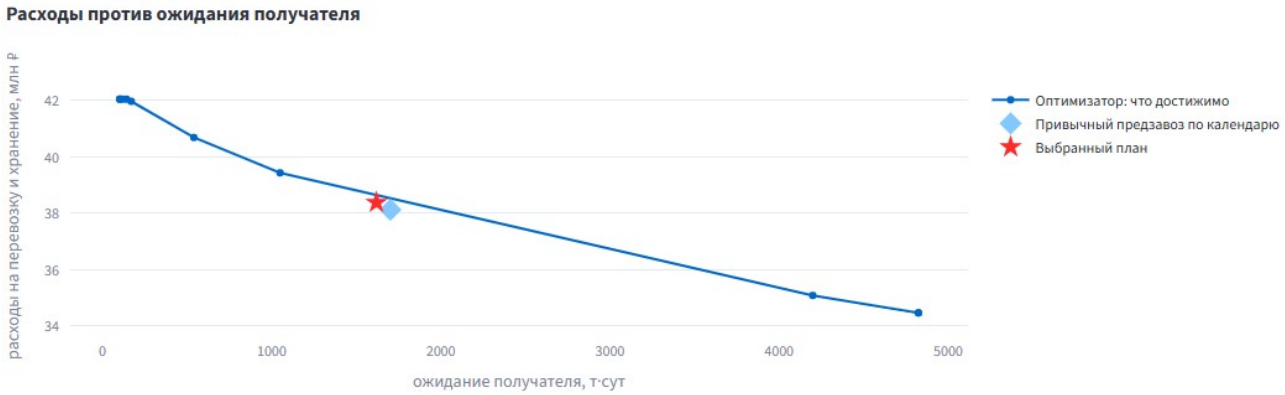


График «Расходы против ожидания получателя».

Как читать график

- **Ось вниз-вверх** — расходы (млн ₽). **Ось влево-вправо** — ожидание получателя (т·сут). Лучше всего — левый нижний угол.
- **Линия с точками «Оптимизатор: что достижимо»** — лучшие возможные планы: для каждого уровня ожидания — минимальные расходы.
- **Ромб** — привычный предзавоз по календарю.
- **Звезда** — план, который вы выбрали ползунком.
- Если **ромб выше линии** — привычная схема переплачивает: то же ожидание можно получить дешевле.
- Если **ромб на линии или чуть ниже** — привычная схема в этом сезоне уже почти лучшая (так на снимке выше: 2024 г., топливо). Тогда выбор только между деньгами и ожиданием: двигаясь по линии влево, вы платите за более быстрое обслуживание.

Пример

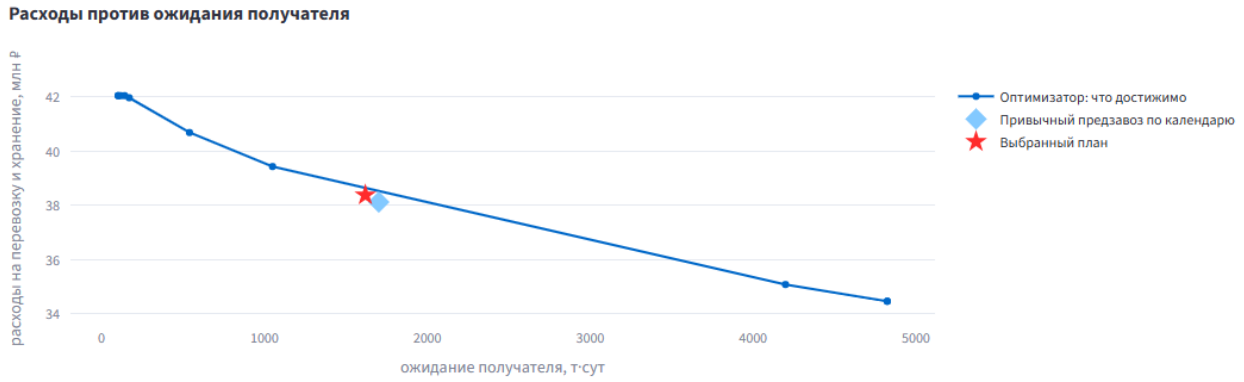
Сезон 2024, хранение 22,5 ₽/т·сут. Ползунок «как сейчас»: расходы +0,7 %, ожидание −82 т·сут. Значит, в 2024 г. привычная схема для топлива уже почти оптимальна. Для 2019 и 2023 гг. при том же ожидании расходы ниже на 4–7 %.

Проверенный результат

Что проверяли	Результат
При том же ожидании, что у привычной схемы	Расходы ниже на **0,5–7,2 %** в **14 из 15** проверок (3 сезона × 5 вариантов реального хранения). Исключение — топливо 2024 г. при 22,3 ₽: +0,7 %.
При вдвое меньшем ожидании	Расходы от **−2,1 % до +5,1 %**: вдвое лучше обслуживание стоит максимум 5 % денег, а иногда дешевле.

Отчёт: reports/real_prices_check.md. Даты окна у обоих способов календарные — проверяется именно планирование, а не прогноз.

Остальное ниже на вкладке



Точка привычной схемы выше кривой — оптимизатор может то же дешевле; на кривой — схема уже близка к лучшему, и выбор только в том, что важнее: деньги или ожидание. Расходы включают одинаковую для всех оценку довоза остатка. Проверка на трёх подтверждённых сезонах: reports/real_prices_check.md.

План отправок по неделям

Существующий способ — Предзавоз: ML q20; экономический — Экономический: ML q20. Оба используют одинаковые прогнозы. Неделя — 7 дней с начала расчёта; последняя может быть короче. Здесь собраны последовательные решения по мере обновления прогноза в течение сезона.

Этап перевозки для недельного сравнения

Отправка из хаба

Неделя	Период	Существующий способ, т	Экономический способ, т	Разница, т
1	01.03.2024 — 07.03.2024	548,07	100	-448,07
2	08.03.2024 — 14.03.2024	351,93	230	-121,93
3	15.03.2024 — 21.03.2024	175	420	245
4	22.03.2024 — 28.03.2024	175	420	245
5	29.03.2024 — 04.04.2024	175	212	37

План отправок по неделям.

Блок	Что показывает
План отправок по неделям	Сколько тонн в каждую неделю отправляет «Предзавоз: ML q20» (существующий способ) и «Экономический: ML q20». Список «Этап перевозки» переключает: отправка из хаба, прибытие в Нижний Бестях, перевозка через Лену, выдача потребителю. «Разница» = экономический − существующий.
Кнопка «Скачать недельные отправки»	CSV-файл с недельным планом — открыть в Excel.
График «Все звенья и издержки ожидания»	Из чего складываются расходы каждого способа: ж/д, хранение, переправа, резерв, склад, ожидание, довоз остатка.

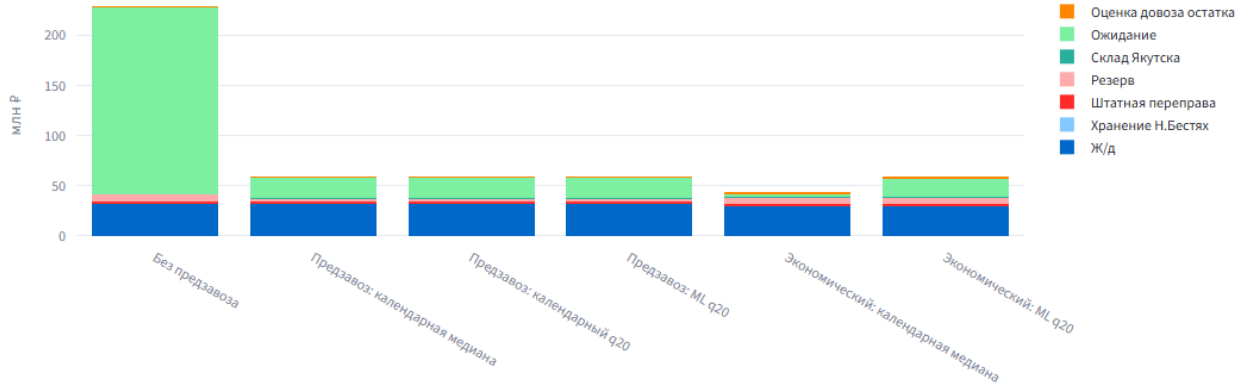
График «Запасы и фактическая распутица»	Сколько груза лежит на складе в Якутске каждый день. Красная полоса — распутица. Пунктир — всё доступное место на складе.
«Проверить даты решений, отправки и грузы в пути»	Подробный дневной журнал выбранного способа: что решено в каждый день и сколько груза где находится.
График прогнозов вскрытия	Как менялся прогноз физического вскрытия Лены в течение весны (q10–q90, q20, q50).
Кнопка «Скачать дневной журнал коридора»	CSV-файл со всеми днями всех способов.



Разница = экономический − существующий. Меньшая отправка за одну неделю может означать перенос на другую; выполнение спроса и общие расходы показаны в итоговом сравнении. Прибытие по ж/д учитывает время в пути. Перевозка через Лену включает штатный и резервный каналы.

Скачать недельные отправки

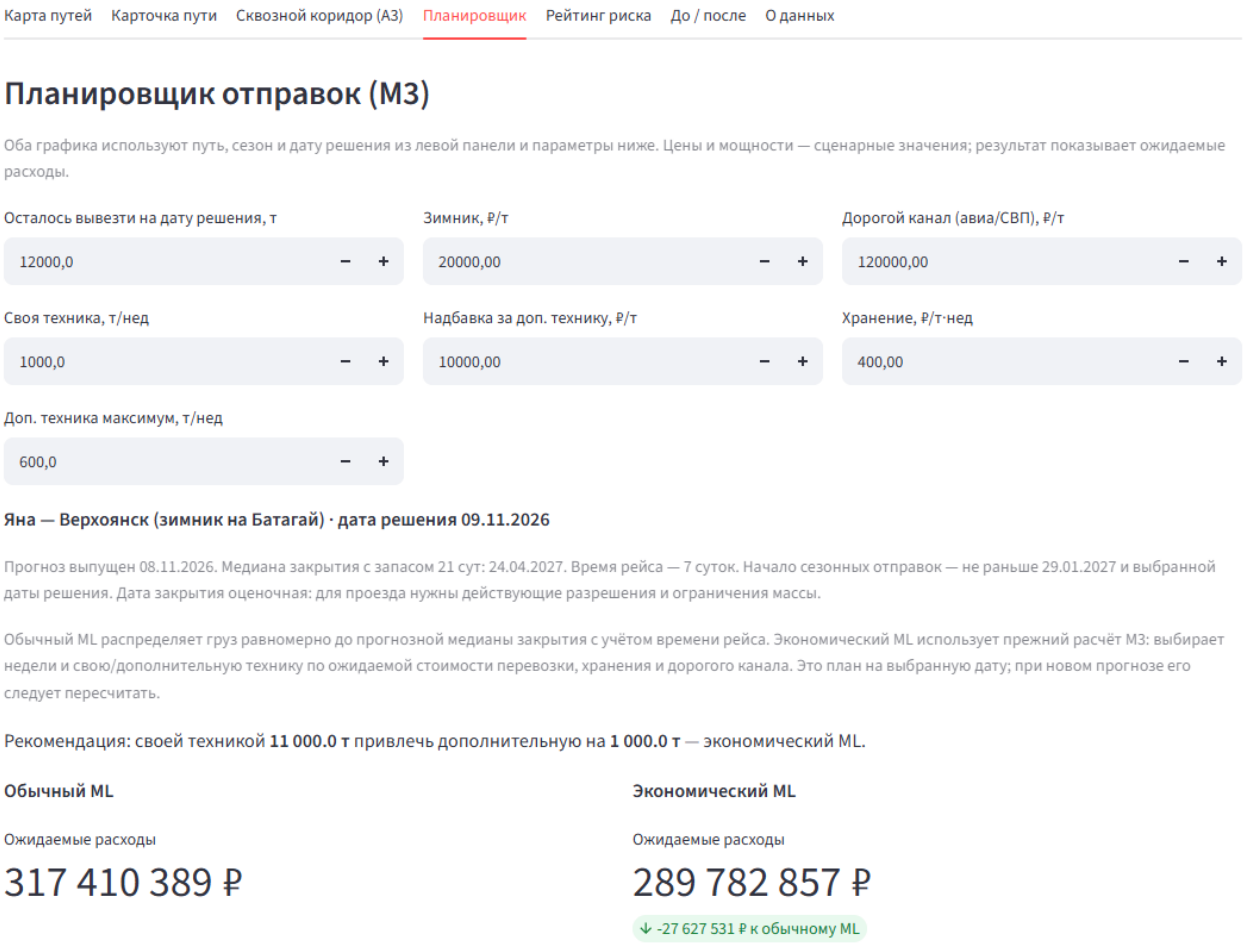
Все звенья и издержки ожидания



Из чего складываются расходы каждого способа.

9. Вкладка «Планировщик»

Зачем: план вывоза груза по одному зимнику (путь из левой панели) неделя за неделей: сколько везти своей техникой, сколько нанять, сколько, скорее всего, придётся везти дорогим каналом.



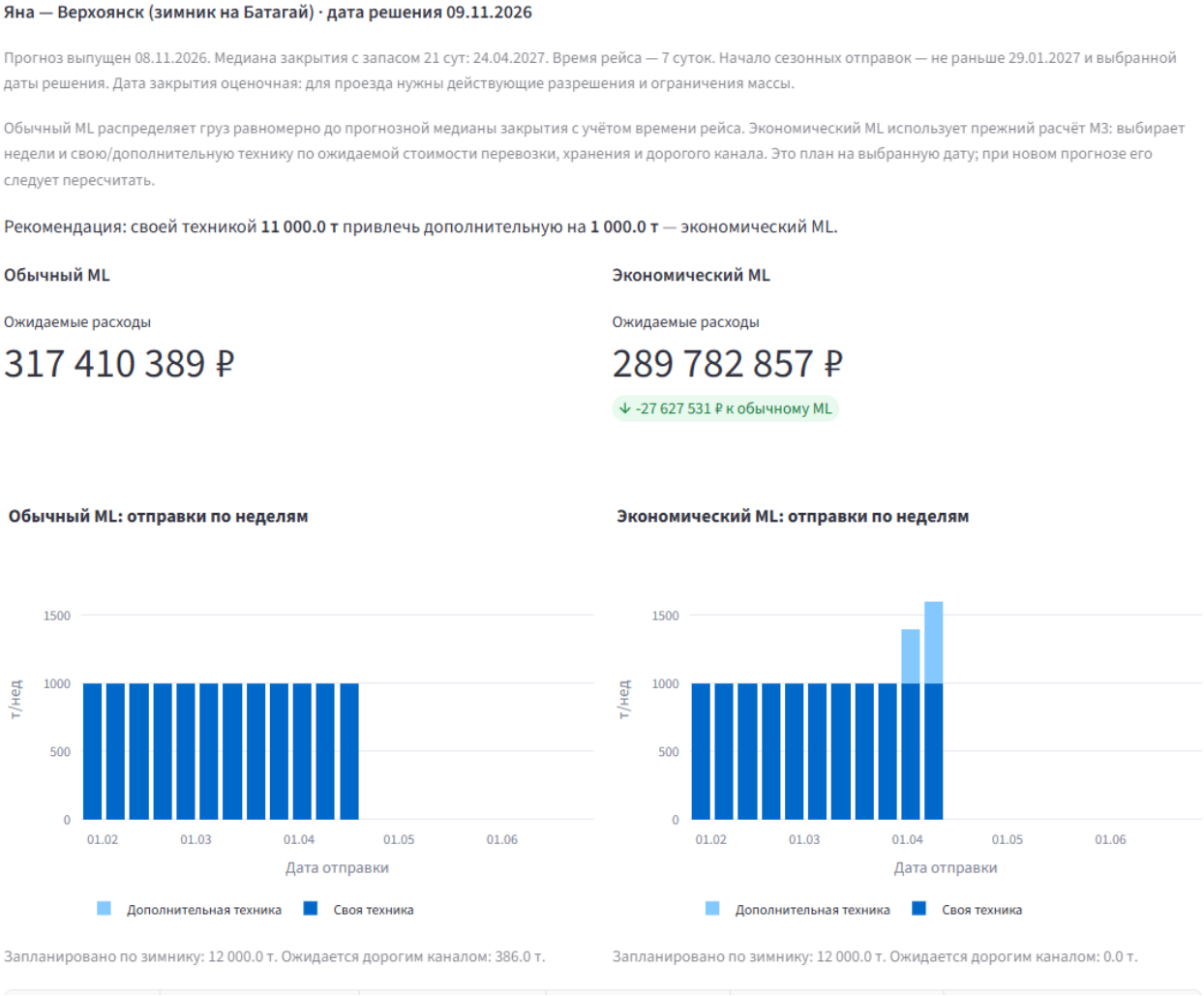
Планировщик: ввод объёма, техники и цен.

Поле	Что ввести
Осталось вывезти на дату решения, т	Сколько груза ещё нужно доставить.
Своя техника, т/нед	Сколько тонн в неделю перевезут свои машины.
Доп. техника максимум, т/нед	Сколько можно перевезти нанятыми машинами сверх своих.
Зимник, ₽/т	Стоимость перевозки тонны по зимнику.
Надбавка за доп. технику, ₽/т	На сколько дороже нанятые машины.
Дорогой канал (авиа/СВП), ₽/т	Цена доставки, если зимник закроется до конца вывоза.
Хранение, ₽/т·нед	Стоимость хранения тонны в неделю.

Что получаете:

- **«Рекомендация»** — сколько тонн везти своей техникой и сколько дополнительной.
- **Два плана рядом:** «Обычный ML» — равномерно до прогнозной даты закрытия; «Экономический ML» — выбирает недели и технику по минимуму ожидаемых расходов.
- **«Ожидаемые расходы»** — с учётом риска не успеть до закрытия; у экономического — разница с обычным.

- **Таблица по неделям** — дата отправки, тонны, «Риск не успеть за рейс, %» — вероятность, что зимник закроется раньше, чем машина вернётся.
- **«Скачать оба ML-плана по неделям»** — CSV.



Отправки по неделям: своя и дополнительная техника.

Пример

Осталось 12 000 т, своя техника 1 000 т/нед. Если прогноз говорит, что зимник закроется через 10 недель, своей техникой не успеть: экономический план предложит нанять дополнительную технику на первые недели, пока риск закрытия мал, вместо того чтобы потом везти остаток самолётом.

10. Вкладки «Рейтинг риска», «До / после», «О данных»

Рейтинг риска

Зачем: с каких путей начинать пересчёт графика. Для каждого пути: дата закрытия (с запасом), диапазон, сдвиг к календарю, **«Р(закроется до конца плана)»** — вероятность не успеть, и **«ожидаемый недовоз, т»**. Таблица отсортирована: сверху — самые рискованные пути.

Карта путей | Карточка пути | Сквозной коридор (А3) | Планировщик | Рейтинг риска | До / после | О данных

Рейтинг риска на 09.11.2026

Ожидаемый недовоз = P(путь закроется до выполнения плана) × остаток плана. Сортировка — с каких путей начинать пересчёт графика.

	путь	закрытие (50%)	диапазон 10–90%	сдвиг к календарю, сут	P(закроется до конца плана)	ожидаемый недов
0	Переправа Якутск — Нижний Бестях (Лена)	2027-04-10	01.04 – 20.04	-2	1	
2	Большой Патом — Патома	2027-04-12	03.04 – 20.04	-3	1	
3	Намана — Мекимдя	2027-04-10	31.03 – 18.04	0	1	
6	Тимптон — Усть-Тимптон	2027-04-09	30.03 – 17.04	-3	1	
5	Алдан — Томмот	2027-04-09	30.03 – 16.04	-2	1	
19	Бассейн Лены · 57,4° с.ш., 137,1° в.д.	2027-01-29	22.01 – 12.02	-4	1	
20	Бассейн Лены · 57,8° с.ш., 126,8° в.д.	2027-03-23	18.03 – 27.03	-5	1	
7	Аллах-Юнь — Аллах-Юнь	2027-04-07	27.03 – 16.04	-1	1	
12	Алгий — устье	2027-04-18	14.04 – 21.04	0	1	
11	Индигирка — Индигирский	2027-04-17	14.04 – 21.04	0	1	

Рейтинг риска.

До / после

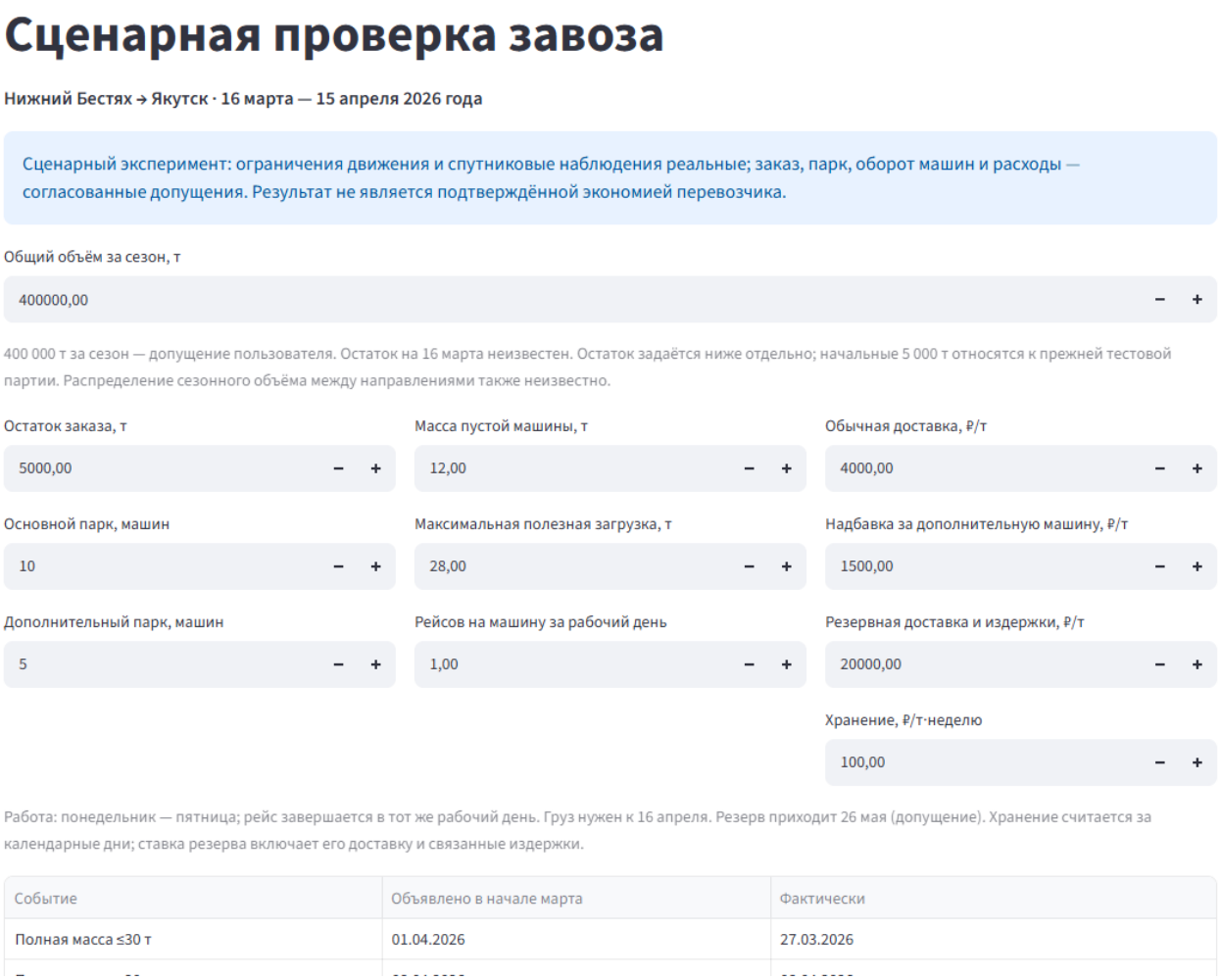
Все проверки на прошлых сезонах в одном месте: коридор «до и после», экономический планировщик, модель снега, точность М1, погодная модель, стресс-тест допущений и **журнал прогнозов** — проверка «вперёд», где прогнозы записываются заранее и потом сверяются с фактом.

О данных

Автоматические проверки качества данных: пропуски, дубли, источники, статус «PASS / WARN». WARN — честная пометка ограничения (например, цены частично — допущения), а не ошибка.

11. Кнопка «Эксперимент: весна 2026»

Где: левая панель, под «О проекте». **Зачем:** проверить методы на **настоящих событиях** весны 2026 на переправе Нижний Бестях → Якутск (16 марта — 15 апреля 2026), не дожидаясь следующей весны.



Страница эксперимента: ввод объёма, парка и цен.

Что реальное: ограничения движения по льду (даты из официальных объявлений) и снимки спутника. Что допущения: объём заказа, парк машин, рейсы, цены — их можно менять.

Поле	Что значит	По умолчанию
Общий объём за сезон, т	Сколько всего груза идёт по направлению за сезон (допущение).	400 000 т
Остаток заказа, т	Сколько ещё нужно перевезти начиная с 16 марта.	5 000 т
Основной парк, машин	Свои машины.	10
Дополнительный парк, машин	Сколько машин можно нанять.	5
Масса пустой машины, т	Тара. Нужна, чтобы посчитать груз при ограничениях полной массы 30 и 20 т.	12 т
Максимальная полезная загрузка, т	Сколько груза помещается в машину без ограничений.	28 т
Рейсов на машину за рабочий день	Оборачиваемость.	1
Обычная доставка, ₽/т	Цена рейса по льду.	4 000 ₽/т
Надбавка за дополнительную	На сколько дороже нанятая машина.	1 500 ₽/т

машину, ₽/т		
Резервная доставка и издержки, ₽/т	Если не успели по льду — доставка позже другим путём.	20 000 ₽/т
Хранение, ₽/т·неделю	Хранение доставленного груза до 16 апреля.	100 ₽

Таблица ограничений — что было объявлено в начале марта и что случилось на самом деле: ограничение полной массы 30 т объявили с 1 апреля, а ввели 27 марта; 20 т — 8 апреля; последний день проезда — 15 апреля. При таре 12 т это значит груз 28 / 18 / 8 т на машину.

«Какой парк нужен для всего сезонного объёма?» — раскрывающийся блок: сколько машин понадобилось бы, чтобы вывезти весь сезонный объём за этот месяц.

Полезная загрузка при лимитах 40/30/20 т: 28 / 18 / 8 т. Вместимость основного парка за весь период: 4,440 т.

› Какой парк нужен для всего сезонного объёма?

Способ	По зимней дороге, т	Резерв, т	Доп. техникой, т	Расходы, ₽	Расходы, ₽/т	Заказ доставлен
Календарь с пересчётом	5 000	0	560	22 226 735,23	4 445,35	2026-04-15
Планировщик + календарь ±9 сут	5 000	0	1 500	23 947 000	4 789,4	2026-04-03
M1 + планировщик	5 000	0	1 620	24 130 285,71	4 826,06	2026-04-02
M1 + спутник + планировщик	5 000	0	1 620	24 130 285,71	4 826,06	2026-04-02
Официальный график + M1 (предупреждение)	5 000	0	880	22 799 571,43	4 559,91	2026-04-09
Официальный график + M1 + спутник	5 000	0	880	22 799 571,43	4 559,91	2026-04-09
Максимально быстрый завоз	5 000	0	1 620	24 130 285,71	4 826,06	2026-04-02
Идеальное знание графика (верхняя граница)	5 000	0	560	22 263 423,42	4 452,68	2026-04-15

Разница расходов: наш метод относительно календаря

+1 903 550 ₽

↑ +8.56%

При этих параметрах календарь дешевле. Прогноз раньше привлекает дополнительные машины и увеличивает хранение; смотрите отдельно доставленный объём и расходы.

Те же объём и расходы получились без M1 у способов: Максимально быстрый завоз. Отдельный выигрыш прогноза здесь не доказан.

Спутниковая поправка M2 в этом расчёте не изменила отправки и расходы.

Календарный метод каждый день пересчитывает остаток и потребность в дополнительных машинах. В день изменения лимита все методы видят новое ограничение. Будущие фактические даты им неизвестны.

Накопленная доставка по ледовой дороге

Результат: восемь способов на одних и тех же событиях.

Способ	Как планирует
Календарь с пересчётом	Опирается на объявленные даты ограничений и каждый день пересчитывает остаток.
Планировщик + календарь ±9 сут	Оптимизатор, даты — календарь с типичным разбросом.
M1 + планировщик	Оптимизатор, даты — прогноз M1.
M1 + спутник + планировщик	То же плюс поправка по снимкам M2.
Максимально быстрый завоз	Везёт всё как можно быстрее всеми машинами.
Официальный график + M1 (предупреждение)	Следует официальному графику, а M1 лишь предупреждает о риске раннего закрытия.
Официальный график + M1 + спутник	То же плюс M2.

Идеальное знание графика	Знает все фактические даты заранее. Это потолок: лучше не сделать никому.

Колонки: «По зимней дороге, т», «Резерв, т» (не успели по льду), «Доп. техникой, т», «Расходы, ₽», «Расходы, ₽/т», «Заказ доставлен» — дата, когда весь остаток доставлен.

Как честно читать результат

При параметрах по умолчанию **календарь дешевле** прогноза на 8,6 %: прогноз раньше нанимает дополнительные машины. Зато заказ доставлен на 13 суток раньше.

Даже **идеальное знание** графика дало бы всего −0,2 % к календарю: весной 2026 официальный график был точным, и выигрывать было не на чем. Вывод: где есть официальный график — используйте его, прогноз — как предупреждение.

Цифра **«Разница расходов: наш метод относительно календаря»** показывает это сразу; меняйте параметры и смотрите, как она меняется.

Ниже: график **«Накопленная доставка по ледовой дороге»** (сколько тонн довезено к каждому дню), **«Из чего складываются расходы»**, блок **«Спутниковые снимки и доступность данных»** (какие снимки и когда стали доступны) и кнопки **«Скачать графики текущего расчёта (CSV)»** и **«Скачать полный отчёт»**. Кнопка **«Вернуться к обычному планировщику»** в левой панели закрывает эксперимент.

12. Для жюри: данные, обучение, проверка, документы

12.1. Источники данных

Данные	Что это	Период	Для чего	Где в проекте
Замеры гидропостов (Arctic Data Center, Shiklomanov et al., doi:10.18739/A22Z12Q02)	Толщина льда, даты ледостава и ледохода на постах Якутии, ЯНАО, Красноярского края, Иркутской и Архангельской обл.	1970–2012	**Обучение и проверка М1**, подбор коэффициента закона Стефана	data/processed/ hydro_ice_*.csv
Спутниковые даты льда Лены (Qiu et al. 2026, ESSD, Zenodo 17054619)	Даты ледостава и вскрытия по спутникам MODIS	2001–2024	**Обучение и проверка М1** для переправы Якутск и притоков Лены	data/processed/ yakutsk_sat_seasons.csv, lena_sat_seasons.csv
Замеры льда и снега PANGAEA.925460 (Makarieva et al., CC BY 4.0)	19 постов Колымы, Магадана, Чукотки	1940–2018	**Проверка М1 на годах после 2012** (вне обучения), новые регионы	data/raw/pangaea_river_ice/
Погода ERA5 (Open-Meteo)	Суточная температура, снегопад, осадки	1979 — вчера	Признаки М1, физика льда, ежедневный прогноз	data/weather/
Снег ERA5-Land (Open-Meteo)	Высота снега на суше	1979 — сейчас	Эксперимент со снегом (эффекта нет)	data/snow_depth/
Прогнозы погоды GFS (архив)	Прогноз температуры на 6–16 дней	2021 — сейчас	Эксперимент «погодная модель закрытия»	data/weather_forecasts/
Снимки Sentinel-1 (ESA/Copernicus, обработка RTC)	Радарные снимки Лены	2015 — сейчас	**Обучение и проверка М2** (1 127 размеченных снимков)	data/s1/
Официальные даты зимников (сбор команды)	184 даты открытия и закрытия из сводок и СМИ, 5 регионов	2018–2026	Проверка М1 на официальных датах	data/external/ road_events.csv
Даты переправы Якутск — Нижний Бестях	Закрытие ледовой переправы и начало паромной навигации, со ссылками	2019, 2023, 2024	**Проверка коридора А3 и режима «сервис»**	data/rosstat_prices/ yakutsk_mchs_crossing_dates.csv
Ограничения движения весны 2026	Официальные объявления о 30 т, 20 т и закрытии	март–апрель 2026	Эксперимент «весна 2026»	data/scenarios/
Тарифы перевозки	Ж/д, паром, СВП, зимник, авиа — 30 записей со ссылками	2024–2026	Цены коридора и планировщика	data/external/tariffs.csv
Цены хранения и ожидания	Нефтебазы «Саханефтегазсбыт», склады, терминал Нижнего Бестяха (PDF), сборы РЖД, неустойка 44-ФЗ	2024–2026	**Режим «сервис» на реальных ценах**	data/external/prices.csv
Бюллетени толщины льда УГМС/МЧС	48 сводок, каждая ссылка сверена вручную	2015–2026	Проверка физики льда на свежих годах	data/external/ ice_thickness_bulletins.csv
Объёмы завоза и срывы	План/факт по регионам, 21 случай срыва	2018–2026	Масштаб проблемы	data/external/ northern_supply_volumes.csv, incidents.csv
Зимники и переправы (OpenStreetMap)	Линии сезонных дорог	текущие	Карта	data/osm/

12.2. На чём учились модели и на чём проверялись

Модель	Обучение	Проверка (данные, которых модель не видела)	Результат
М1 — даты открытия/закрытия	Замеры постов 1970–2012 + спутниковые даты Лены 2001–2024 + погода ERA5	1) «Сезон вне обучения»: каждый год по очереди выкидывается целиком, модель учится на остальных, бутстрэп по сезонам. 2)	Открытие за 14 сут: точнее календаря на 14–26 % (Якутия, Красноярский край, Иркутская обл.). Посты 2013–2018: −27 % за

		Новые посты PANGAEA 2013–2018 — другие реки и годы после обучения	14 сут, −28 % за 28 сут. Закрытие: как календарь, кроме переправы Якутск (−17 %)
M1 — официальные даты	—	184 официальные даты 2018–2026	Не лучше «как в прошлом году»: официальные даты задаёт приказ. Поэтому где есть график — берём график
M2 — лёд или вода	Снимки Sentinel-1 2017–2022	«Год вне обучения»: каждый год проверяется моделью, обученной на остальных	Точность 0,95
Физика льда (закон Стефана)	Коэффициент подобран по замерам до 2012	Бюллетени УГМС 2021–2026, только строки с подтверждённым источником	17 из 20 в диапазоне бюллетеня, ошибка 10 см
M3 / режим «сервис»	Не обучается — это расчёт по формулам	Реальные даты переправы 2019, 2023, 2024; реальные тарифы и 5 вариантов реального хранения	При том же ожидании −0,5…−7,2 % в 14 из 15

12.3. Правила честной проверки

- Модель никогда не видит год, на котором её проверяют.
- Прогноз выпускается только по данным, известным на дату решения; погода берётся с задержкой 5 суток, как в реальности.
- Соперники — то, что люди делают без сервиса: календарь, «как в прошлом году», объявленный график, а также «идеальное знание» как потолок.
- Надёжность — интервалом по сезонам (бутстрэп), а не одной цифрой.
- Прогнозы на зиму 2026/27 записаны заранее с контрольной суммой (data/forecast_log/prereg_2026-11-07.csv) — их сверят с фактами этой зимы.
- Каждая внешняя ссылка открыта вручную; неподтверждённые строки в выводах не используются (reports/source_audit.md).
- Отозванные результаты не удалены, а описаны с причиной (docs/DEVLOG.md, раздел «Отозванные результаты»).

12.4. Где лежат документы

Документ	Что внутри
README.md	Описание проекта, главная таблица пользы, как запустить.
docs/project.pdf	Паспорт проекта: задача, решение, методика, результаты.
docs/TUTORIAL.pdf	Этот документ.
reports/evidence_summary.md	Сводка доказательств: что подтвердилось, что нет — со ссылками на отчёты.
docs/DEVLOG.md	Полный журнал разработки: все гипотезы, результаты, отозванные цифры, хронология.
docs/VALIDATION_PLAN.md	План проверок для жюри: гипотезы, данные, расчёты, роли.
reports/source_audit.md	Сверка внешних данных с источниками.
reports/real_prices_check.md	Оптимизатор и режим «сервис» на реальных ценах.
reports/m1_metrics.md, m1_significance.md, new_gauges.md	Точность M1 и её достоверность.
reports/m2_metrics.md	Точность M2.
reports/forecast_journal.md	Журнал прогнозов: проверка «вперёд».

13. Какую пользу даёт сервис — честно, с цифрами

Часть	Что даёт	Доказано
М3, режим «сервис»	Дешевле при том же обслуживании или лучше обслуживание почти за те же деньги	−0,5…−7,2 % расходов в 14 из 15 проверок на реальных ценах; вдвое меньше ожидание — от −2,1 до +5,1 %
М1	Даты там, где нет официального графика: местные зимники, начало сезона, новые регионы	Точнее календаря на 14–28 % за 14–28 суток, в том числе на годах после 2012
М2	Видно, что на реке, без датчиков; предупреждение «план и снимок расходятся»	Точность 0,95
Физика льда	Толщина льда там, где нет замеров	17 из 20 бюллетеней в диапазоне

Чего сервис не обещает. Официальные даты открытия и закрытия задаёт приказ — там, где график есть, точнее график. Большая экономия (десятки процентов) получается, только если день ожидания груза очень дорог — эту цену знает получатель. Весной 2026 на переправе Якутск официальный график был точным, и даже идеальное знание дало бы лишь −0,2 %.

14. Частые вопросы

Почему цифры на экране отличаются от этого документа?

Погода обновляется каждую ночь, прогноз пересчитывается. Проверочные цифры (раздел 12) не меняются: они посчитаны на прошлых годах.

Можно ли ехать по льду, если карта зелёная?

Нет. Карта — прогноз физической толщины льда. Разрешение на проезд даёт только официальное решение.

Почему точка серая?

Для неё нет прогноза на эту дату: нет погоды или истории наблюдений (например, закрытие на новых постах — в источнике нет дат таяния).

Что вводить в «Штраф ожидания»?

Если знаете, сколько стоит вашему получателю день без тонны груза — введите. Если нет — пользуйтесь режимом «сервис»: там эта цифра не нужна.

Почему сайт долго открывается?

Бесплатный сервер засыпает после простоя; первое открытие — до минуты, дальше 2–3 секунды.

Откуда берутся прогнозы, если я не нажимал «пересчитать»?

Каждую ночь сервер скачивает свежую погоду и записывает прогнозы в журнал. Карта берёт их оттуда — поэтому открывается быстро.

Как скачать результаты?

Кнопки «Скачать …» на вкладках коридора, планировщика и эксперимента дают CSV-файлы для Excel.